

Quando gli oggetti parlano digitale

Il mondo fisico parla digitale —
se sai ascoltarlo.



Scopri la micro-competenza
sull'Internet delle Cose (IoT).

Più oggetti che persone

Dal 2008, la rete non collega solo computer, ma il mondo fisico che ti circonda.

IoT — Internet of Things

Qualsiasi oggetto con un sensore, una logica e una connessione entra a far parte della rete.

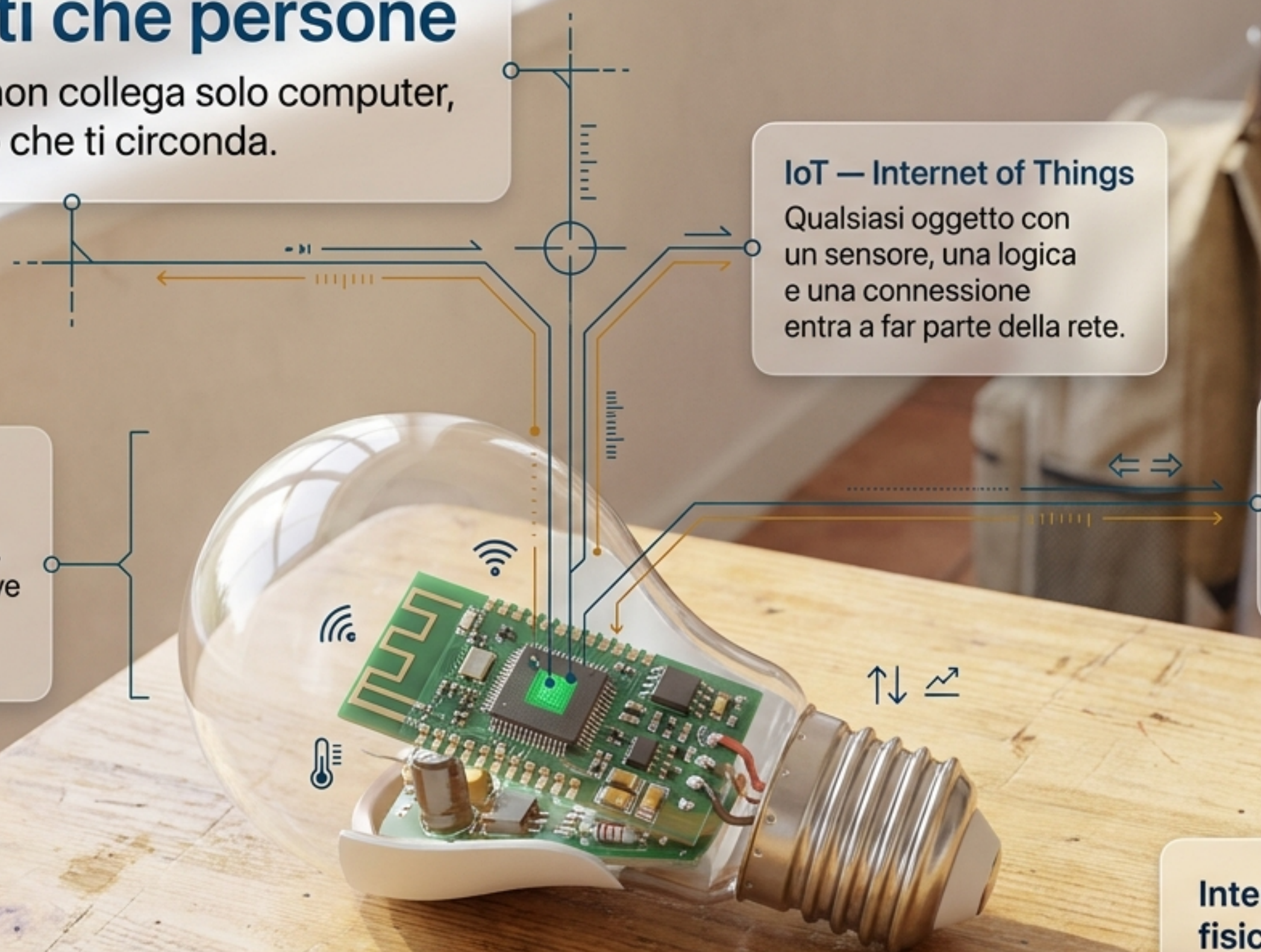
Esempio:

La lampadina della tua stanza non fa solo luce. Misura l'ambiente, riceve istruzioni dal telefono e agisce.

Il Sorpasso

Nel 2008 i dispositivi connessi a Internet hanno superato il numero di esseri umani sulla Terra.

Internet è una rete di oggetti fisici che misurano, comunicano e agiscono.



Dalla realtà ai numeri

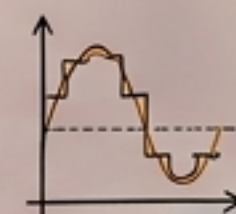
Come una grandezza fisica (il caldo) si trasforma in un dato digitale (i bit).

1. Trasduzione.

Il sensore sente il calore fisico e cambia la sua resistenza elettrica. Crea un segnale analogico continuo.

Esempio:

Più fa caldo, più il termistore cambia la sua resistenza: traduce il calore in elettricità misurabile.



Frequenza di campionamento.

Quante volte al secondo legge il dato? (es. 100 volte = 100 misure al secondo).

Risoluzione.

Con quanti dettagli salva il dato? (8 bit = 256 livelli; 16 bit = 65536 livelli).

Un sensore converte il mondo continuo in numeri digitali misurabili e precisi.

I quattro strati del sistema

Come viaggia il dato dal sensore fino allo schermo del tuo computer.

Strato 2 — La connettività.

Dal Wi-Fi (~50m) fino al LoRaWAN, che copre ben ~15 km consumando pochissima energia.

Strato 3 — Edge computing.

Il dato viene elaborato subito qui, senza andare nel Cloud, per reagire in pochi millisecondi.

Esempio: In fabbrica, se un sensore rileva un pericolo, il sistema Edge blocca le macchine istantaneamente, senza aspettare il Cloud.

Strato 4 — Le applicazioni.

I dati diventano grafici visivi o alimentano grafici visivi o alimentano algoritmi che trovano anomalie.

L'IoT è una catena:
dalla misurazione fisica
all'azione immediata
e intelligente.

L'oceano dei dati

Le macchine producono informazioni a un ritmo che sfida la nostra capacità di gestirle.

Volume

Nel 2025 i dispositivi IoT produrranno 73 zettabyte di dati. Non si può salvare tutto, si deve scegliere.

Velocità

I dati arrivano in tempo reale: servono sistemi velocissimi per non perdere le informazioni.

Veridicità

Se il sensore si guasta, il dato è falso. Se l'applicazione si fida ciecamente, prende decisioni sbagliate.

Esempio:

Si mescolano temperature (numeri) e video (immagini). Un sensore difettoso inietta dati sbagliati, ingannando l'intero sistema.

Il problema oggi non è trovare dati, ma decidere quali salvare.

I tuoi dati, la tua vita

Gli oggetti connessi conoscono le tue abitudini e sono il punto debole della rete.

Il caso Pacemaker (2017)

I dati cardiaci di un pacemaker sono stati usati come prove in un processo, contraddicendo l'imputato.

Esempio:

Ogni sensore che ti monitora (passi, battito) produce dati. Chi vi ha accesso, e per quanto tempo?

Vulnerabilità

Le password di fabbrica spesso non vengono cambiate. Nel 2016 la rete "Mirai" ha usato milioni di telecamere per bloccare Internet.

Usare l'IoT responsabilmente richiede di difendere attivamente password e privacy.

Tre cose da ricordare

Tutto quello che devi sapere su come il mondo fisico parla col digitale.

1. La rete fisica.
L'Internet delle Cose collega oggetti reali, non solo computer (già dal 2008).

2. La traduzione. I sensori convertono il calore o il movimento in numeri tramite il campionamento (es. a 16 bit).

3. L'impatto. Il sistema produce miliardi di dati (73 ZB nel 2025), creando enormi rischi per la sicurezza.

Chi ha accesso ai dati dei sensori che ti circondano ogni giorno, e con quale scopo?

Sei pronto a osservare il mondo con occhi nuovi. Ascolta i dati.